

# 1 QR 分解

行列  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  を

$$A = QR$$

と分解します。Q の列は正規直交し、R は上三角行列です。

## 1.1 幾何学的意味

A の列が張る部分空間は Q の列が張る部分空間と同じです。しかし Q は正規直交基底なので、座標計算が非常に簡単になります。

A の複雑さを

- Q: 空間の向き
- R: その基底での係数

へ分離していると理解できます。

## 1.2 最小二乗

$$\min_x \|Ax - b\|_2$$

に  $A=QR$  を代入すると

$$\|QRx - b\|_2$$

となります。Q の直交性を利用すると、正規方程式で  $A^T A$  を作るより数値的に安定に解けます。

## 1.3 Gram-Schmidt との関係

Gram-Schmidt は QR を構成する方法の一つです。ただし数値計算では Householder 変換など、より安定な方法が一般に使われます。